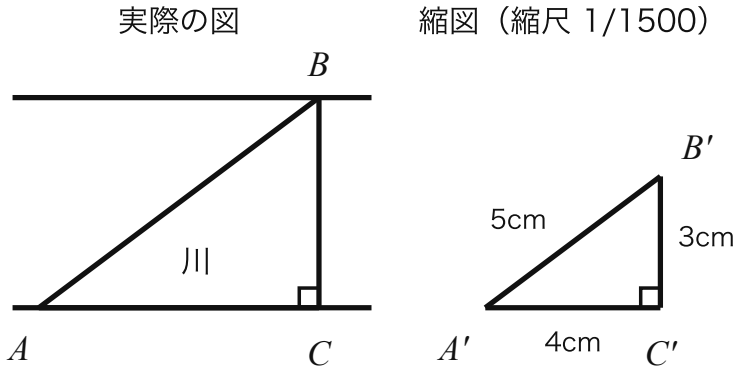


中学3年 数学	5章 相似な図形 1節 相似な図形	月 日
	相似の利用 ①	名前

ポイント 縮図と相似の利用

- 縮尺と縮図 縮尺 $1/1500$ は、実際の長さを1500分の1にしてかいたことを表します。縮図の長さを1500倍すると、実際の長さになります。
- 比で求める 相似な図形では、対応する辺の比が等しくなります。わからない長さを x として、比例式をつくって求めます。
- 比例式の解き方 $a:b=c:d$ ならば、内側の項の積と外側の項の積が等しくなり、 $ad=bc$ です。これを使って x を求めます。

1 川はばを調べるために、川のこちら側の2地点A、Cと、向こう岸の地点Bを使って、縮図△A'B'C'をかきました。∠ACBは90°で、縮図では A'C'=4cm、B'C'=3cm、A'B'=5cm でした。縮図の縮尺は $1/1500$ です。縮図と距離



(1) 実際の AC の長さは、何mですか。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) 川はば BC は、何mですか。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) 実際の AB の長さは、何mですか。
(とちゅうの式も書きましょう)

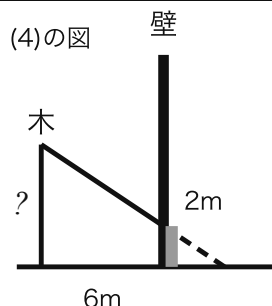
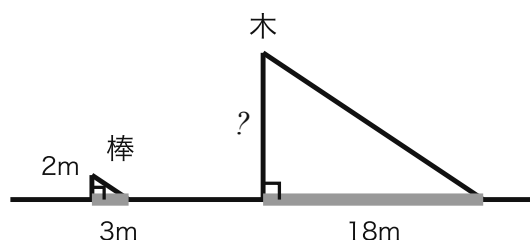
答え

(4) AからCを通してBまで進む道のりは、AからBまでまっすぐ進む道のりより、何m長いですか。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

2 棒（高さ2m、影3m）と木（影18m）の三角形は相似です。

影の長さ



(1) 棒の影と木の影の長さの比を、もっとも簡単な整数比で表しなさい。

答え

(2) 木の高さは、何mですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) 同じ時刻に、高さ7mのビルの影の長さは、何mになりますか。

答え

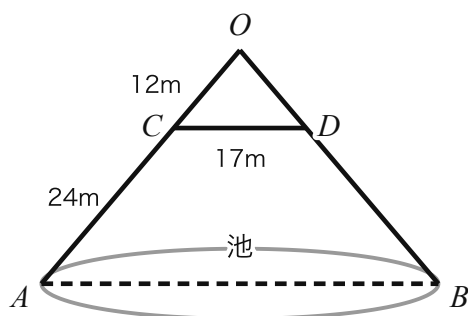
(4) 木から6mはなれた壁に、同じ時刻の木の先の影が、地面から2mの高さにうつりました。この木の高さは何mですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

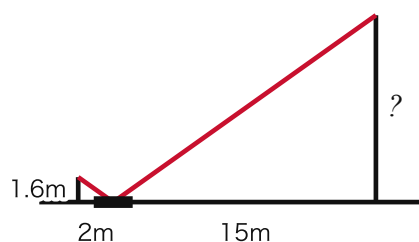
答え

3 池のはばを調べます。CD//AB で、OC=12m、CA=24m、CD=17m です。

いろいろな利用



(4)の図



(1) $\triangle OAB$ と $\triangle OCD$ の相似比を、もっとも簡単な整数比で表しなさい。

答え

(2) 池の両はしの間の長さ AB は、何mですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) ABを縮尺 1/2000 の地図にかくと、何cmですか。

答え

(4) 地面の鏡から2mはなれて立ち、鏡にうつる木の先を見ました。目の高さは1.6m、鏡から木のもとまでは15mです。木の高さは何mですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え